Análisis Econométrico
Ayudantía 6

Magíster en Economía, Universidad Alberto Hurtado

Temas: unidades de medida, modelos cuadráticos, interacciones entre una variable binaria y una continua, y efectos marginales.

Los ejercicios 1 y 2 se resuelven en la pizarra. Los ejercicios 3 y 4 son una demostración en R: el ayudante corre el código en pantalla, así que no hace falta traer computador. El ejercicio 3 usa los mismos datos de la Ayudantía 5.

Si quiere replicarlo en su computador

El script completo, `TA6.R`, y los datos están en el repositorio del curso, en `TA/TA6`. Los pasos son los mismos de la Ayudantía 5: cree una carpeta `TA6` con las subcarpetas `code` (para `TA6.R`) e `input` (para `ch8_cps.dta`), y cambie la línea `dir_proyecto <- "..."` por la ruta a su carpeta `TA6`. En Posit Cloud la carpeta ya existe: `/cloud/project/TA/TA6`. Usa los mismos paquetes de la Ayudantía 5.

Ejercicios

1. *Unidades de medida.* Se estima por MCO el modelo $y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + u_i$, con estimaciones $\hat{\beta}_0$ y $\hat{\beta}_1$, residuos $\hat{u}_i$ y coeficiente de determinación R^2.

   a) Se cambian las unidades de la variable dependiente: $y_i^* = c\, y_i$, con $c > 0$ (por ejemplo, salarios en miles de pesos en vez de pesos, $c = 1/1000$). Encuentre las estimaciones MCO de la regresión de y^* en x en función de $\hat{\beta}_0$ y $\hat{\beta}_1$. ¿Qué pasa con los residuos y con el R^2?

   b) Se cambian las unidades de la variable explicativa: $x_i^* = a\, x_i$, con $a \neq 0$. ¿Qué pasa con $\hat{\beta}_0$, $\hat{\beta}_1$, los residuos y el R^2?

   c) Suponga ahora que el modelo es $\log(y_i) = \beta_0 + \beta_1 x_i + u_i$. ¿Qué pasa con las estimaciones si y se mide en otras unidades, $y_i^* = c\, y_i$? ¿Por qué cambia sólo la constante?

2. *Modelo cuadrático.* Considere $\mathbb{E}(y|x) = \beta_0 + \beta_1 x + \beta_2 x^2$.

   a) Encuentre el efecto marginal de x sobre $\mathbb{E}(y|x)$. ¿Depende de x?

   b) Suponga $\beta_1 > 0$ y $\beta_2 < 0$. Encuentre el valor de x en que $\mathbb{E}(y|x)$ alcanza su máximo.

c) Si la variable dependiente es $\log(y)$, ¿cómo se interpreta el efecto marginal de (a)?

3. *Interacción entre sexo y educación (R).* Considere el modelo

$$lahe_i = \beta_0 + \beta_1\, female_i + \beta_2\, yrseduc_i + \beta_3\, female_i \times yrseduc_i + u_i,$$

donde *lahe* es el logaritmo del salario por hora, $female$ es igual a 1 si la persona es mujer y $yrseduc$ son los años de educación.

a) Estime el modelo. Escriba $\mathbb{E}(lahe|female, yrseduc)$ para hombres y para mujeres en función de los β's. ¿Cuál es el retorno de un año de educación para cada sexo? [`lm`, `coef`]

b) Estime la regresión de *lahe* en *yrseduc* por separado para hombres y para mujeres. Compare las constantes y las pendientes con las del modelo con interacción. [`filter`, `modelsummary`]

c) Use el modelo con interacción para calcular la brecha de salarios entre mujeres y hombres con 12 años de educación (secundaria completa) y con 16 años (universitaria completa). Exprésela en porcentaje de forma exacta. ¿La brecha aumenta o disminuye con la educación? [`exp`]

d) Agregue al modelo con interacción la edad (*age*) y la edad al cuadrado dividida por 100 ($age^2/100$). Calcule el efecto marginal de la edad a los 30 y a los 50 años, y la edad en que el log salario predicho alcanza su máximo. [`mutate`, `lm`, `coef`]

4. *Errores estándar con heteroscedasticidad (R).* Simule $R = 2000$ muestras de tamaño $N = 200$ del modelo

$$y_i = 1 + 2x_i + u_i, \qquad x_i \sim \text{Uniforme}(0, 2), \qquad u_i = x_i^2\, e_i, \qquad e_i \sim \text{Normal}(0, 1),$$

con e_i independiente de x_i. En cada muestra, estime la regresión de y en x y guarde $\hat{\beta}_1$, su error estándar clásico (que supone homoscedasticidad) y su error estándar robusto.

a) ¿Es heteroscedástico el error? Calcule $\mathbb{E}(u_i^2|x_i)$.

b) Compare la desviación estándar de $\hat{\beta}_1$ entre las R muestras con el promedio de cada error estándar. ¿Cuál se acerca más? ¿Cuál subestima la variabilidad de $\hat{\beta}_1$? [`set.seed`, `runif`, `rnorm`, `vcov`, `vcovHC`]